

Paradygmaty Programowania.

Laboratorium nr 3 (Wzorce projektowe.)

Michał Obara, Grzegorz Nieradka

Warszawa, Kwiecień 2026

Opis problemu: system sterowania łazikiem marsjańskim

Należy zaprojektować oprogramowanie dla łazika poruszającego się po kwadratowej siatce pól (mapie). Każde pole na mapie to wyodrębniony, określony typ terenu (np. krater, pokrywa lodowa, równina, pustynia, itp.). System oprogramowania łazika musi być elastyczny – w przyszłości będą odkrywane nowe formy geologiczne, które trzeba będzie uzupełnić bez zmieniania istniejącego kodu łazika.

Każdy teren pozwala na wykonanie:

- akcji standardowych: (dostępne wszędzie) np. jazda w wybranym kierunku, wykonanie zdjęcia, itp.
 - akcji unikalnych: (dostępne tylko na danym polu) np. w kraterze - pobranie próbki gleby, na lodzie - badanie składu chemicznego, itp.
-

Zadanie 1. (2 pkt)

Zaproponować strukturę klas, zawierającej co najmniej następujące klasy:

- Łazik
- Teren
- MapaPowierzchni

Przedstawić diagram klas w notacji UML oraz związki między klasami z uwzględnieniem zasady SOLID.

Z wykorzystaniem odpowiednich wzorców projektowych zaproponować sposób dodawania nowych rodzajów terenu do mapy.

W sprawozdaniu umieścić uzasadnienie wyboru wzorca projektowego wykorzystanego do rozwiązania tego problemu.

Zadanie 2. (2 pkt)

W trakcie misji łazik może otrzymywać z bazy na Ziemi aktualizacje mapy (np. nowe dane o przeszkodach wykryte przez satelitę). Dodatkowo, w systemie może dojść do awarii modułu graficznego – w takim przypadku łazik musi natychmiast przełączyć się na uproszczony tryb konsolowy (tekstowy), aby operator mógł kontynuować misję przy minimalnym zużyciu transferu danych.

Należy zaprojektować mechanizm wczytywania mapy z pliku tekstowego lub graficznego, który jest niezależny od sposobu jej wyświetlania. (Ta sama logika "czytania" pliku musi być dostępna zarówno dla interfejsu graficznego (ikony, tekstury), jak i tekstowego (znaki ASCII).)

Powyższy mechanizm powinien być zaproponowany z wykorzystaniem wzorców projektowych a rozwiązanie uzasadnione w sprawozdaniu.

Zadanie 3. (2 pkt)

Łazik operuje w zmiennym środowisku, gdzie parametry fizyczne planety wpływają na jego podsystemy. Powinien mieć zaimplementować mechanizm, który w czasie rzeczywistym zmienia logikę obliczeń łazika w zależności od aktualnego poziomu warunków atmosferycznych (np. JasnyDzien, BurzaPiaskowa, NocPolarna). System musi zmieniać następujące zachowania:

- Mnożnik zużycia energii: Podczas burzy silniki stawiają większy opór, co zwiększa pobór prądu o 50%.
- Zasięg czujników: Pył w powietrzu skraca dystans wykrywania przeszkód (np. z 10 do 2 metrów).
- Dostępność funkcji: W ekstremalnych warunkach funkcja wykonywania zdjęć powinna być blokowana, aby chronić optykę aparatu.

Aby rozwiązać to zadanie:

- Należy zaprojektować interfejs opisujące warunki atmosferyczne (np. `IWarunkiAtmosferyczne`), który zawiera metody niezbędne do obsługi zachowań (np. `PobierzMnoznikEnergii()`, `PobierzZasiegCzujnikow()`, `CzyMoznaUzycAparatu()`).
- Stworzyć przynajmniej dwie klasy korzystające z tego interfejsu (np. `StanJasnyDzien` oraz `StanEkstremalnaBurza`), wskazując, jakie wartości będą zwracać ich metody.
- Narysować diagram klas (UML), pokazujący relację między klasą `Łazik`, interfejsem warunków atmosferycznych oraz jego konkretnymi implementacjami.

W sprawozdaniu umieścić kilka zdań wyjaśniających czy wykorzystany został wzorzec projektowy (jaki), oraz jak użycie wzorca projektowego ułatwi pracę, gdy trzeba będzie dodać nowy stan pogody: `GęstaMgła`.
